NGUYEN LE HOANG TRUNG

AI Engineer

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/trungnlh | github.com/htrung1105 | htrung1105.github.io

SUMMARY

Final-year Artificial Intelligence student passionate about Information Retrieval Systems and Multimodal AI (NLP + CV), with hands-on experience building RAG/GraphRAG chatbots, multimodal retrieval and document OCR pipelines. Co-author of a Springer paper (SOICT 2025) on temporal video event retrieval. Seeking an AI Engineer internship to build chatbot, RAG and document AI products.

EDUCATION

University of Science, VNU-HCM — B.Sc. in Artificial Intelligence *2023 – 2027 (expected)*

GPA 3.19 / 4.0 · Coursework: ML, DL, NLP, Data Mining, DSA, OOP, OS, Computer Networks, Databases, Software Engineering for AI, DevOps.

PROJECTS

Vietnamese Legal GraphRAG — AI / Backend Engineer *Apr 2026 – Jul 2026*

Neo4j · Elasticsearch · LangGraph · FastAPI · github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- **Chatbot:** ReAct agent (LangGraph) that calls retrieval tools, checks a law's legal effect through the graph and finds source links; served on Open WebUI with citations, refusal when evidence is missing, and answers in **under 5 s**.
- **Data pipeline:** owned the knowledge-graph layer, loading **353K+** legal documents into Neo4j (**7M+ nodes, 20M+ edges**) with amendment, repeal, guidance and citation relations.
- **Retrieval & evaluation:** BM25 + dense kNN (vnlegal-lal) on Elasticsearch, fused by RRF and reranked with bge-reranker-v2-m3, raising **NDCG@10 by 12%** and **Recall@10 by 20%**.
- **Document processing:** integrated Google Cloud Vision OCR for scanned contracts so the LLM can flag risky clauses.
- **API & ops:** built the FastAPI service and its API contract for the frontend; set up CI/CD with Docker and GitHub Actions.

TradingClaw — AI / Backend Engineer *Apr 2026 – Jul 2026*

FastAPI · PostgreSQL · Gemini API · github.com/ductai05/TradingClaw

- Built the FastAPI backend: authentication, Binance Testnet sandbox orders, and a gateway to the ML services (FinBERT, Kronos, Isolation Forest).
- **LLM integration & monitoring:** integrated the Gemini API for the AI tutor; wrote middleware that tracks tokens and cost for every LLM request.

Sino-Nom Historical OCR — ML Engineer *Nov 2025 – Dec 2025*

PaddlePaddle · PP-OCRv5 · github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Fine-tuned and evaluated PP-OCRv5 text detection (DB) on **3,411** Sino-Nom pages: H-mean up **30.2%** (0.731 → 0.952), precision 0.966, recall 0.937 on the NomNaOCR test set.

RESEARCH & PUBLICATION

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval — Co-author, Team WATLERE *Jul 2024 – Nov 2025*

Duc Anh Khoa Dinh, Duc-Tai Dinh, **Le Hoang Trung Nguyen**, Thanh Nhan Nguyen (equal contribution).
SOICT 2025, Springer CCIS vol. 2913, pp. 304–318. doi:10.1007/978-981-92-2587-3_24

- **Best Presentation Award, SOICT 2025**; **Top 12 / 80+** teams at AI Challenge HCMC 2025, preliminary score **82/88**.
- **Multimodal video retrieval** for KIS, VQA and TRAKE: extraction pipeline with CLIP + BEiT-3, OCR (PaddleOCR, VietOCR, Qwen-2.5-VL), ASR (Whisper) and object detection (YOLO-World), indexing vectors into Milvus and OCR/ASR text into Elasticsearch.
- **Ranking:** fused multi-source results with WRRF; the K-Pointer algorithm finds time-ordered event sequences in O(KN) instead of K nested loops.

SKILLS

Programming	Python, C/C++, SQL
AI & LLM	PyTorch, OCR, ASR, LangChain, LangGraph, GraphRAG
Backend & DevOps	FastAPI, PostgreSQL, Neo4j, Elasticsearch, Docker, GitHub Actions, Git, Linux

AWARDS & CERTIFICATIONS

- **2nd Prize** — ICPC Southern Region 2024; contestant at the ICPC Vietnam National round 2024.
- **Consolation Prize** — Vietnamese National Informatics Olympiad (VOI) 2023.
- **Certifications:** English B2 (VSTEP) · DeepLearning.AI (2026): Agentic AI, Data Analytics Foundations, Linear Algebra for ML.

NGUYỄN LÊ HOÀNG TRUNG

AI Engineer

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/trungnlh | github.com/htrung1105 | htrung1105.github.io

TÓM TẮT

Sinh viên năm cuối ngành Trí tuệ Nhân tạo, đam mê Information Retrieval System, Multimodal AI (NLP + CV), có kinh nghiệm xây dựng chatbot RAG/GraphRAG, hệ thống truy hồi đa phương thức và pipeline OCR tài liệu. Đồng tác giả bài báo Springer (SOICT 2025) về truy hồi sự kiện trong video. Mong muốn thực tập vị trí AI Engineer để xây dựng chatbot, RAG và xử lý tài liệu cho sản phẩm thực tế.

HỌC VẤN

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM — Cử nhân Trí tuệ Nhân tạo *2023 – 2027 (dự kiến)*

GPA 7.74 / 10.0 · Đã học: ML, DL, NLP, Data Mining, DSA, OOP, OS, Computer Networks, Databases, Software Engineering for AI, DevOps.

ĐỒ ÁN

Vietnamese Legal GraphRAG — AI / Backend Engineer *04/2026 – 07/2026*

Neo4j · Elasticsearch · LangGraph · FastAPI · github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- **Chatbot:** agent ReAct (LangGraph) tự gọi công cụ truy hồi, kiểm tra hiệu lực văn bản qua đồ thị và tìm link nguồn; chạy trên Open WebUI, trả lời kèm trích dẫn, từ chối khi thiếu căn cứ, phản hồi **dưới 5 giây**.
- **Pipeline dữ liệu:** phụ trách tầng đồ thị tri thức, đưa **353K+** văn bản pháp luật vào Neo4j (**7M+ node, 20M+ cạnh**) với các quan hệ sửa đổi, bãi bỏ, hướng dẫn, dẫn chiếu.
- **Retrieval & evaluation:** BM25 + dense kNN (vnlegal-lal) trên Elasticsearch, hợp nhất RRF và rerank bằng cross-encoder bge-reranker-v2-m3, tăng **NDCG@10 thêm 12%** và **Recall@10 thêm 20%**.
- **Xử lý tài liệu:** tích hợp OCR Google Cloud Vision cho file scan và ảnh hợp đồng, để LLM đánh dấu điều khoản rủi ro.
- **API & vận hành:** xây dựng API FastAPI, viết API contract cho frontend; thiết lập CI/CD với Docker và GitHub Actions.

TradingClaw — AI / Backend Engineer *04/2026 – 07/2026*

FastAPI · PostgreSQL · Gemini API · github.com/ductai05/TradingClaw

- Xây dựng backend FastAPI: xác thực, lệnh sandbox Binance Testnet, gateway tới các dịch vụ ML (FinBERT, Kronos, Isolation Forest).
- **Tích hợp LLM & monitoring:** tích hợp Gemini API cho tính năng AI tutor; viết middleware theo dõi token và chi phí của từng request LLM.

Sino-Nom Historical OCR — ML Engineer *11/2025 – 12/2025*

PaddlePaddle · PP-OCRv5 · github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Fine-tune và đánh giá mô hình phát hiện chữ PP-OCRv5 (thuật toán DB) trên **3,411** trang Hán Nôm: tăng H-mean **30.2%** (0.731 → 0.952), precision 0.966, recall 0.937 trên tập test NomNaOCR.

NGHIÊN CỨU & CÔNG BỐ

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval — Đồng tác giả, Team WATLERE *07/2024 – 11/2025*

Duc Anh Khoa Dinh, Duc-Tai Dinh, **Le Hoang Trung Nguyen**, Thanh Nhan Nguyen (đóng góp ngang nhau).
SOICT 2025, Springer CCIS vol. 2913, pp. 304–318. doi:10.1007/978-981-92-2587-3_24

- **Giải Best Presentation, SOICT 2025**; **Top 12 / 80+** đội tại AI Challenge HCMC 2025, vòng sơ loại đạt **82/88**.
- **Hệ thống truy hồi video đa phương thức** cho KIS, VQA và TRAKE: pipeline trích xuất CLIP + BEiT-3, OCR (PaddleOCR, VietOCR, Qwen-2.5-VL), ASR (Whisper) và object detection (YOLO-World), rồi đánh chỉ mục vector vào Milvus và văn bản OCR/ASR vào Elasticsearch để truy vấn.
- **Xếp hạng:** hợp nhất kết quả đa nguồn bằng WRRF; thuật toán K-Pointer tìm chuỗi sự kiện đúng thứ tự thời gian với độ phức tạp O(KN), thay cho K vòng lặp lồng nhau.

KỸ NĂNG

Lập trình	Python, C/C++, SQL
AI & LLM	PyTorch, OCR, ASR, LangChain, LangGraph, GraphRAG
Backend & DevOps	FastAPI, PostgreSQL, Neo4j, Elasticsearch, Docker, GitHub Actions, Git, Linux

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG CHỈ

- **Giải Nhì** — ICPC khu vực miền Nam 2024; thí sinh vòng Quốc gia ICPC 2024.
- **Giải Khuyến khích** — HSG Quốc gia môn Tin học (VOI) 2023.
- **Chứng chỉ:** Tiếng Anh B2 (VSTEP) · DeepLearning.AI (2026): Agentic AI, Data Analytics Foundations, Linear Algebra for ML.